STORYBOARD DATA SCROLLYTELLING & FLOURISH STORY

90 ปี ธรรมศาสตร์: จากตลาดวิชาเพื่อราษฎร สู่นวัตกรรมความยั่งยืนระดับโลก

วิชา: BI304 การเสริมพลังแก่ข้อมูลผ่านการเล่าเรื่องและการแสดงภาพ	คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (TBS) มธ.
กำหนดนำเสนอ: วันที 30 ตุลาคม | กลุ่มละ 10+ คน (ห้องละ 6 กลุ่ม)	อาจารย์ผู้สอน: อ.ดร. นภธนิตย์ โชติสาร
ชินงานส่งมอบ: 1. Storyboard (PDF) 2. Data Scrollytelling (Web) 3. Colab (.ipynb)	เครื่องมือหลัก: Google Colab, Plotly, Folium, Flourish, Streamlit

1. กรอบแนวคิดและการออกแบบตามหลักวิชาการ (Storytelling & Design Principles)

โครงงานนีได้รับการออกแบบตามกระบวนการ Data Storytelling โดยนำสถิติตลอด 9 ทศวรรษของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477 - 2569) มาร้อยเรียงด้วยเส้นเรืองเชิงอรรถรส (Narrative Arc) ผสานกับกรอบการจัดระเบียบข้อมูล LATCH และยึดหลักเกณฑ์ความซือตรงของข้อมูลและ Data-Ink Ratio ตามกฎของ Edward Tufte เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทีช่วยให้ผู้ฟัง 'เข้าใจ รู้สึก และเห็นทิศทางขับเคลือนในอนาคต'

การประยุกต์ใช้โมเดล LATCH ใน 10 Visualizations:
• Location (สถานที): ฉากที 2 (เครือข่าย 4 ศูนย์การศึกษาทัวไทย) และ ฉากที 5 (เส้นทางย้ายหลักสูตรปริญญาตรีสู่รังสิต)
• Alphabet (ตัวอักษร/การจัดหมวด): ฉากที 3 (ดัชนีจำแนก 19 คณะตามลำดับหมวดหมู่และชือสากล)
• Time (เวลา/ลำดับ): ฉากที 1 (วิวัฒนาการจำนวนผู้สมัครตังแต่ พ.ศ. 2477) และ ฉากที 7 (พัฒนาการอันดับโลก QS/THE Time-Series)
• Category (หมวดหมู่): ฉากที 4 (โครงสร้างความหลากหลายทางเพศและระดับการศึกษา) และ ฉากที 8 (ตัวชีวัด SDGs 17 ด้าน)
• Hierarchy (ลำดับขัน/ขนาด): ฉากที 6 (สัดส่วนงบประมาณและทุนวิจัย) และ ฉากที 9-10 (ผลกระทบทางการแพทย์และเป้าหมายสู่ 100 ปี)

การยึดถือหลักการ Edward Tufte ในโปรเจกต์:
1. Maximize Data-Ink Ratio: ตัดกรอบหนาและเงาฟุ่งทีไม่จำเป็น ให้หมึกเกือบ 100% สือความหมายของข้อมูลโดยตรง
2. Direct Labeling: วางป้ายข้อมูลแนบชิดกับกราฟ/จุดสำคัญ ลดการสลับสายตามอง Legend ระยะไกล
3. Avoid Chartjunk & False 3D: หลีกเลียง 3D Scatter หรือกราฟแท่ง 3 มิติทีมุมมองหลอกตา
4. Truthful Scale (Zero Lie Factor): เริมต้นแกน Bar Chart ที 0 เสมอ และใช้สเกลทีสอดคล้องกับขนาดการเปลียนแปลงจริง
5. Accessible Color Palette: เลือกใช้เฉดสีเลือดหมู-ทองของธรรมศาสตร์ คู่กับสีเทากลาง รองรับผู้มีภาวะตาบอดสี (Colorblind-Safe)

2. รายละเอียด Storyboard ทัง 10 ฉาก (The 10-Scene Storyboard)

จำลองโครงสร้างตามแนวทาง Storyboard ของอาจารย์ (Visual Focus, Narrative Caption, Data Points, Tool, Flourish Template)

ฉากที 1: ปฐมบท 2477: ตลาดวิชาเพื่อราษฎร (The Democratic Genesis)	LATCH: Time (เวลา/ลำดับประวัติศาสตร์)

เรื่องเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	จากความตั้งใจของท่านปรีดี พนมยงค์ ในการสร้างบ่อน้ำบำบัดความกระหายความรู้ของราษฎร สู่สถิตินักศึกษารุ่นแรกที่ล้นหลามเกินความคาดหมาย
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Interactive Step & Area Timeline (สีแดงเลือดหมูมินิมอล) ย้อนรอยยอดผู้สมัครปี 2477 จำนวน 7,094 คน เทียบกับการปรับสู่ระบบปิด และขยายตัวสู่ 42,650 คนในปัจจุบัน มี Annotation ไฮไลต์จุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมือง
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	ปี 2477 (7,094 คน) → ปี 2495 (ปรับสู่ระบบมหาวิทยาลัยปิด) → ปี 2519 → ปี 2569 (42,650 คน รวมทุกระดับ)
เครื่องมือ & Flourish Template:	Plotly Time-Series with Annotations / Flourish Bar Chart Race (01_flourish_bar_chart_race_faculties.csv)

ฉากที่ 2: การกระจายสู่ภูมิภาค: 4 ศูนย์การศึกษาแห่งพลังปัญญา (The 4-Campus Network)	LATCH: Location (พิกัดสถานทีทางภูมิศาสตร์)
เรื่องเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	เมือท่าพระจันทร์ 49 ไร่ ไม่อาจรองรับความใฝ่รู้ได้อีกต่อไป ธรรมศาสตร์จึงขยายรากแก้วสู่ ปทุมธานี ลำปาง และชลบุรี
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Interactive Folium / Leaflet Web Map พร้อม CartoDB Positron Tiles ปักหมุด 4 ศูนย์ พร้อมวงรัศมีขนาดพื้นที (Rai) และการ์ดข้อมูลเปรียบเทียบจุดเด่นของแต่ละวิทยาเขต
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	ท่าพระจันทร์ (49 ไร่, 6,500 นศ.) | รังสิต (1,757 ไร่, 32,000 นศ.) | ลำปาง (464 ไร่, 2,200 นศ.) | พัทยา (566 ไร่, 1,500 นศ.)
เครื่องมือ & Flourish Template:	Folium / Leaflet.js / Flourish Marker Map (02_flourish_campuses_map.csv)

ฉากที่ 3: การผลิบานทางวิชาการ: จาก 1 คณะกฎหมาย สู่ 19 คณะ 4 คลัสเตอร์ (Academic Clusters)	LATCH: Category & Hierarchy (หมวดหมู่วิชาการและขนาดสัดส่วน)
เรื่องเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	ธรรมศาสตร์ไม่ได้มีเพียงนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ แต่เติบโตสู่สถาบันสหวิทยาการชั้นนำที่ครอบคลุมการแพทย์ นวัตกรรม และบริหารธุรกิจระดับ Triple Crown (TBS)
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Interactive Treemap / Sunburst Chart จัดกลุ่มคณะ 19 คณะ ออกเป็น 4 คลัสเตอร์หลัก ขนาดบล็อกตามจำนวนนักศึกษาและสัดส่วนหลักสูตรนานาชาติ
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ (42%) | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (26%) | วิทยาศาสตร์สุขภาพ/แพทย์ (18%) | บูรณาการ/นานาชาติ (14%)
เครื่องมือ & Flourish Template:	Plotly Treemap / Flourish Hierarchy Treemap (03_flourish_hierarchy_clusters.csv)

ฉากที่ 4: สถิติประชากรนักศึกษา: มิติความเท่าเทียมและการเปิดรับสากล (Inclusivity Matrix)	LATCH: Category & Magnitude (การจัดกลุ่มประชากรและสัดส่วน)

เรืองเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	ภาพสะท้อนสังคมไทยผ่านพีระมิดนักศึกษา จากอดีตที่ผู้ชายครองส่วนใหญ่ สู่ปัจจุบันที่ผู้หญิงครองสัดส่วน 62% พร้อมนักศึกษาต่างชาติจากกว่า 50 ประเทศ
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Grouped Stacked Bar & Diversity Donut ชี้ให้เห็นสัดส่วน เพศ ชาย/หญิง (38% vs 62%), ปริญญาตรี vs บัณฑิตศึกษา, และโควตานักเรียนชนบทผู้ด้อยโอกาส
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	ป.ตรี (78%), ป.โท-เอก (22%) | หญิง 62%, ชาย 38% | นักศึกษาต่างชาติ 1,800+ คน | โควตาเรียนดีชนบท 2,500+ คน/ปี
เครืองมือ & Flourish Template:	Plotly Clean Bar Chart / Flourish Grouped Bar (04_flourish_demographics_gender.csv)

ฉากที 5: มหาการย้ายถีนฐาน: จากแม่น้ำเจ้าพระยาสู่ทุ่งรังสิต (The Great Migration Flow)	LATCH: Location & Flow (การเดินทางและการจัดสรรเชิงพืนที)
เรืองเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	การตัดสินใจครังประวัติศาสตร์ในปี 2529 ย้ายนักศึกษาปี 1 สู่รังสิต จนถึงปี 2548 ทีย้าย ป.ตรี ทังหมด พลิกโฉมท่าพระจันทร์สู่ Hub นานาชาติและบัณฑิตศึกษา
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Sankey Flow Diagram แสดงสายธารการโยกย้ายของคณะและนักศึกษาจากท่าพระจันทร์ไปยังศูนย์รังสิตตามช่วงทศวรรษอย่างเด่นชัด
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	ปี 2529 (นศ.ปี 1 ย้าย 4,000 คน) → ปี 2542 (คณะวิทย์-แพทย์เปิดตัวเต็มรูปแบบ) → ปี 2548 (ป.ตรี ภาคปกติย้ายครบ 100%)
เครืองมือ & Flourish Template:	Plotly Sankey / RAWGraphs Alluvial Architecture

ฉากที 6: เครืองยนต์การเงินและทุนวิจัย: มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (Financial Stewardship)	LATCH: Hierarchy & Magnitude (ลำดับสัดส่วนงบประมาณ)
เรืองเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	การเปลียนผ่านสู่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในปี 2558 ทำให้ธรรมศาสตร์บริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตัวและพึงพาทุนวิจัยภายนอกเพิมขึนกว่า 140%
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Waterfall & Stacked Area Chart แจกแจงโครงสร้างรายได้ ~11,500 ล้านบาท (เงินอุดหนุนรัฐ, ค่าธรรมเนียมการศึกษา, รายได้วิจัยและทรัพย์สิน)
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	งบประมาณรวม ~11,500 ล้านบาท | ทุนวิจัยภายนอกเติบโตก้าวกระโดดจาก 450 ล้านสู่ 1,100+ ล้านบาท ในรอบ 10 ปี
เครืองมือ & Flourish Template:	Plotly Waterfall & Clean Stacked Bar (Tufte Minimalist Palette)

ฉากที 7: ก้าวสู่เวทีโลก: เส้นทางทะยานใน World Rankings (Global Ascent)	LATCH: Time & Hierarchy (ลำดับเวลาและระดับความเป็นเลิศ)
เรืองเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	ธรรมศาสตร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่เบอร์ต้นของประเทศ แต่ทะยานสู่ท็อป 100 เอเชีย และโดดเด่นติดอันดับโลกในกลุ่มสาขา Law, Business และ Social Sciences

การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Multi-Series Line Chart with Range Slider เปรียบเทียบอันดับ QS Asia และ THE World Ranking พร้อมแถบแรเงาแสดงความโดดเด่นรายสาขาวิชา
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	QS Asia Ranking: ทะยานสู่ Top 100 | สาขา Business & Management: Top 200 โลก | นิติศาสตร์ & สังคมศาสตร์: Top 150 โลก
เครื่องมือ & Flourish Template:	Plotly Time-Series Slider / Flourish Line Chart (05_flourish_rankings_time_series.csv)

ฉากที่ 8: ธรรมศาสตร์สีเขียว: ผู้นำ SDG และสวนป่วย 100 ปี (Green TU & SDG Leadership)	LATCH: Category & Hierarchy (หมวดหมู่เป้าหมายความยั่งยืน)
เรื่องเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	อุทยานเรียนรู้ป่วย 100 ปี สวนผักออร์แกนิกบนดาดฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (22,000 ตร.ม.) ควบคู่พลังงานแสงอาทิตย์ 35+ MW และรถบัส EV 100%
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Radar / Spider Polar Chart & Gauge Bar แสดงคะแนนการขับเคลื่อน 17 เป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ โดยเด่นที่สุดใน SDG 11 (Sustainable Cities)
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	SDG 11 ติดท็อป 10 ของโลก | กำลังผลิตโซลาร์รูฟ 35 MW | สวนป่วยดาดฟ้า 22,000 ตร.ม. | ลดคาร์บอนฟุตพรินท์ได้กว่า 24,000 ตัน CO2/ปี
เครื่องมือ & Flourish Template:	Plotly Polar Radar / Flourish Radar Chart (06_flourish_sdg_scores.csv)

ฉากที่ 9: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์: ทีพึงแห่งประชาชนในยามวิกฤต (Healthcare for Society)	LATCH: Time & Magnitude (ลำดับเวลาและขนาดผลกระทบต่อชีวิต)
เรื่องเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	จิตวิญญาณ 'ธรรมศาสตร์เพื่อประชาชน' ที่เห็นเด่นชัดที่สุดในยามวิกฤตชาติ จากโรงพยาบาลสนามแห่งแรกของไทยช่วงโควิด-19 สู่ศูนย์การแพทย์ 1.45 ล้านเคส/ปี
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Dual-Axis Combination Chart แสดงจำนวนผู้ป่วยนอกที่เติบโตต่อเนื่องคู่กับขีดความสามารถการบริการเตียงวิกฤตและการให้คำปรึกษาทางไกล (Telemedicine)
ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	ผู้ป่วยนอก 1987 (50,000 คน) → 2025 (1,450,000+ คน) | รพ.สนามโควิด 3,000+ เตียง | ระบบแพทย์ทางไกลดูแลชุมชน 80,000+ รายการ
เครื่องมือ & Flourish Template:	Plotly Dual-Axis Line + Bar Chart with Direct Data Point Callouts

ฉากที่ 10: มุ่งสู่ศตวรรษที่ 1: วิสัยทัศน์ TU 2034 สู่ 100 ปีมหาวิทยาลัยเพื่ออนาคต (The Centenary Horizon)	LATCH: Time & Hierarchy (เป้าหมายยุทธศาสตร์สู่อนาคต)
เรื่องเล่า/อรรถรส (Narrative Caption):	อีกเพียงไม่กี่ปีจะถึงหลักชัย 100 ปีธรรมศาสตร์ ก้าวต่อไปคือการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเพื่อสังคมและเป้าหมาย Carbon Neutrality มหาวิทยาลัยคาร์บอนเป็นศูนย์
การจัดวางภาพ (Visual & Composition):	Interactive Target Gauge & Strategic Milestone Roadmap แสดงความก้าวหน้าสู่ 4 เป้าหมายใหญ่: Net Zero 2030, 88 Sandbox Startups, Global Micro-credentials

ชุดข้อมูลสำคัญ (Data Points):	เป้าหมาย Net Zero Campus (2030) | บ่มเพาะ 10,000 สตาร์ทอัพ (88 Sandbox) | ผลิตพลเมืองโลกที่พร้อมรับมือ AI Disruption
เครื่องมือ & Flourish Template:	Plotly Gauge Dashboard & Flourish Milestone Progress Pipeline

3. การแบ่งบทบาทหน้าทีในกลุ่ม (Team Work Breakdown: 10+ Members)

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการทำงานกลุ่มขนาด 10+ คน (ห้องละ 6 กลุ่ม) จึงได้วางโครงสร้างการแบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่ายหลักอย่างเป็นระบบ:

ฝ่าย/ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)	เครื่องมือที่รับผิดชอบ
1. Data & Analytics Lead	2-3	รวบรวมตัวเลขสถิติ มธ., ทำ Data Cleaning ใน Pandas, คำนวณ KPI และสัดส่วนที่ถูกต้อง	Python, Pandas, Excel, Google Colab
2. Data Viz Developers	3-4	เขียนโค้ดสร้างกราฟิกทั้ง 10 ชิ้น (Plotly, Folium Map, Treemap, Sankey, Radar Chart, Flourish)	Plotly, Folium, Leaflet.js, Flourish.studio
3. Scrollytelling Web Engineers	2	พัฒนาเว็บ Scrollytelling & Flourish Story, เชื่อมโยงระบบสลับฉาก, ตกแต่ง UI/UX สไตล์ มธ.	HTML5, CSS3, JavaScript, Batch Launcher
4. Story Narrative & Presenters	2	เขียนสคริปต์บรรยายทั้ง 10 ฉาก, ออกแบบ Hook อารมณ์ร่วม, เตรียมสไลด์และฝึกซ้อมการนำเสนอวันที่ 30	Storyboard Script, Presentation Deck
5. Quality & Tufte Auditor	1-2	ตรวจทานความถูกต้องสถิติ ตรวจสอบ Data-Ink Ratio, Lie Factor, เช็ก Colorblind Accessibility	ColorBrewer, Edward Tufte Audit Sheet

4. สถาปัตยกรรมเทคนิคและขั้นตอนการเปิดรันชิ้นงาน (How to Run & Submit)

วิธีการเปิดใช้งานและตรวจสอบชิ้นงานที่ส่งมอบ (1-Click Run):
1. เปิดเว็บ Scrollytelling ทันที: ดับเบิลคลิกไฟล์ คลิกเพื่อเปิดเว็บ_RUN_SCROLLYTELLING.bat หรือดับเบิลคลิก index.html ในโฟลเดอร์โครงการเพื่อนำเสนอได้ทันที
2. รันโค้ดทั้งหมดบน Google Colab: นำไฟล์ BI304_Thammasat_Data_Storytelling.ipynb อัปโหลดขึ้น Google Colab แล้วคลิก 'Runtime -> Run all' (สามารถรันผ่าน 100% โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ด)
3. นำเข้าข้อมูลบน Flourish: ชุดไฟล์ในโฟลเดอร์ flourish_data/ มีฟอร์แมตตรงตามเทมเพลตของ flourish.studio เพื่อกดสร้าง Story นำเสนอได้ทันที

แหล่งอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิ (Official Secondary Data Sources):
- รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University Annual Report 2558 - 2568)
- สถิติจำนวนนักศึกษาและหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Reg TU)
- Times Higher Education (THE) Impact Rankings & QS World University Rankings by Subject
- รายงานประจำปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และสถิติเตียงโรงพยาบาลสนาม
- รายงานโครงการ Green Thammasat และอุทยานเรียนรู้ป่วย 100 ปี (Puey Centenary Hall)

สรุปสิ่งที่ต้องส่ง (พร้อมส่งมอบ):
1. Storyboard (PDF): ไฟล์เอกสารฉบับนี้ (Storyboard_Thammasat_BI304.pdf)
2. Data Scrollytelling (Web): เว็บไซต์ index.html ที่รองรับทั้งโหมด Scrollytelling และ Flourish Story
3. Google Colab Notebook: ไฟล์ BI304_Thammasat_Data_Storytelling.ipynb พร้อมรัน 100%